

Informe de Desarrollo del Proyecto: Desafío 1 – Tetris Bitwise

Facultad de Ingeniería – Universidad de Antioquia

Curso: Informática II

Docente: Augusto Enrique Salazar Jiménez

Video de YouTube: <https://youtu.be/5ZBTwZh0kCk>

A. Análisis del problema y consideraciones para la alternativa de solución propuesta:

El desafío 1 nos pide construir un juego de tetris simplificado, en donde se haga uso de operadores a nivel de bits y gestión de memoria dinámica.

Consultando sobre la mejor manera para cumplir con los requerimientos del proyecto, encuentro para la representación del tablero se puede usar un arreglo de punteros a unsigned char, para que cada fila sea tratada como una secuencia de bits.

También es importante ver que no se debe usar el uso de la clase string ni STL. Ya que la comunicación con el usuario se hará solamente con el uso de cout y cin.

Por último, las piezas se deberían de generar bajo un criterio de aleatoriedad para asegurar que el usuario no sepa que pieza sigue y de esta manera asegurar una buena jugabilidad.

B. Esquema donde describa las tareas que usted definió en el desarrollo de los algoritmos:

- Primero: Es importante verificar que el ancho del tablero sea un múltiplo de 8.
- Segundo: Generar las representaciones de las 7 piezas que van a hacer parte de nuestro Tetris, las cuales serán hechas mediante máscaras de bits.
- Tercero: Lograr que se detecten las colisiones de las mascaras de las piezas con el estado actual que tenga el tablero en un momento dado. Acá es importante el operador & para asegurar la veracidad de varias condiciones.
- Cuarto: Se hace necesario saber como con cada mascara sucesiva el tablero se va a actualizar.

C. Algoritmos Implementados:

- **Primero:** Se busca utilizar un algoritmo de rotación para generar las 4 rotaciones de cada pieza, los cuales cambiarán según la entrada que defina el usuario
- **Segundo:** Se necesita un algoritmo de limpieza, que se activara en el momento en que una fila del tablero tenga todos sus bits en 1, cuando esto ocurra se pasa a liberar toda esa memoria y desplazar los punteros una fila más abajo.

D. Problemas de desarrollo que afronto:

Hay dos problemas principales que todavía estoy evaluando y buscando soluciones: En primer lugar, es saber dónde sacar la pieza nueva en el tablero ya que cada tablero puede tener diferente tamaño siendo múltiplos de 8, cada pieza nueva debe salir en el centro del ancho definido por el usuario. En segundo lugar, esta evitar el desbordamiento de las piezas cuando estas se acercan a los bordes laterales del tablero, lo cual requiere hacer validaciones constantes de estos bordes.

E. Evolución de la solución y consideraciones para tener en cuenta en la implementación:

Al principio, había pensado en una solución mas sencilla a simple vista que era usar matrices (arreglos), lo cual me iba a facilitar varias etapas del desarrollo del juego, pero revisando el desafío me di cuenta que no era viable ya que no cumplía requerimientos. También, me di cuenta que debía tener en cuenta el uso de archivos .h y .cpp para separar la lógica del juego de la parte visual.

Además, que es importante el uso de punteros para cumplir con la parte de la gestión de memoria dinámica y eficiente.